

Faculté de Médecine de Constantine

Département de Médecine

Service de Microbiologie

Cours destiné aux étudiants de 3^{ème} année médecine

Intitulé :

Les bacilles à Gram positif

Dr. HAMZAOU L

Maitre assistante en Microbiologie

Janvier 2026

Listeria

I. Introduction-Taxonomie

- Le genre *Listeria* comprend actuellement 26 espèces.
- *Listeria monocytogenes* a été la première espèce décrite dans le genre.
- La seule espèce pathogène à la fois pour l'homme et l'animal.
- L'espèce la plus fréquemment rencontrée en tant que cause d'infection humaine : la listériose est une anthropozoonose.

II. Caractères bactériologiques

1- Caractères morphologiques :

Bacille à Gram positif mobile à 25°C mais immobile à 37°C

2- Caractères culturels :

- Aéro-anaérobie facultatif, capable de se multiplier à de très basses températures.
- Non exigeante : Se développe facilement sur milieux usuels.
- Sur gélose au sang, les colonies s'entourent d'une zone de β hémolyse.

3- Caractères biochimiques :

- Possède une catalase, hydrolyse rapidement l'esculine.
- Le CAMP-test, en présence de *Staphylocoques*, est positif.

III. Habitat – épidémiologie :

- Bactérie saprophyte et ubiquitaire largement répandue dans la nature (sol, eau, végétaux) ; le lait et les produits laitiers, les légumes la viande crue, la charcuterie et les produits carnés, les poissons et crustacés ; les matières fécales de sujets sains (homme, espèces animales).
- Malgré l'absence de spores, c'est une bactérie très résistante dans le milieu extérieur pouvant survivre 1 à 2 ans dans le sol et plusieurs années dans un prélèvement maintenu à + 4°C.
- Transmission : Voie digestive +++, contamination directe, Materno-fœtale.

IV. Pouvoir pathogène :

- Bactérie opportuniste occasionnant des troubles chez les sujets fragiles (femmes enceintes, sujets âgés) ou immunodéprimés.
- Intracellulaire facultative.
- Elle peut très bien se comporter comme une bactérie virulente frappant les sujets en parfaite santé.

1- Les formes materno-fœtales et néonatales :

a- Chez la femme enceinte :

- L'infection a toujours lieu au cours des 02 premiers trimestres de la grossesse.
- L'infection chez la mère est souvent cliniquement muette, parfois responsable d'un syndrome pseudogrippal ou d'une fièvre inexpliquée.

- Elle peut être la cause d'avortement ou d'accouchement prématuré d'un enfant contaminé.
- La contamination du fœtus peut s'effectuer soit in utero par voie sanguine (>90% des cas) soit lors du passage de la filière génitale (<10 % des cas).

b- Chez le nouveau-né :

Les infections néonatales représentent 60% des cas de listériose humaine.

On distingue :

- La forme précoce :
 - Se manifeste dès les premiers jours de la vie (les 05 premiers jours);
 - Infection in utero ;
 - Forme septicémique voire méningée plus rarement forme localisée (pulmonaire ou conjonctivale).
 - La forme septicémique généralisée est caractérisée par une atteinte polyviscérale avec des foyers infectieux granulomateux multiples : granulomatosis infantum septicum.
 - La forme tardive :
 - Le nouveau-né est contaminé dans la période périnatale ou au cours de l'accouchement.
 - Les manifestations cliniques sont différées. Il s'agit surtout d'une méningite.

2- Les formes de l'adulte : On distingue :

- Les bactériémies
- Les infections du système nerveux central : méningite+++
- Les autres localisations : plus rares : atteintes oculaires, cutanées, abcès divers, endocardites, ostéomyélites.

V. Diagnostic bactériologique :

Repose sur l'isolement de la bactérie.

1- Prélèvements : variables selon l'atteinte clinique et l'âge du malade.

- Chez le nouveau-né : liquide gastrique, méconium, LCR, sang, peau, sécrétions nasales, pharyngées, conjonctivales
- Chez la mère :
 - Au cours de la grossesse : hémoculture, liquide amniotique, prélèvements vaginaux
 - Au cours de l'accouchement : placenta, lochies.
- Cas particulier du LCR :
 - Formes néonatales : LCR souvent trouble et purulent.
 - Chez l'adulte : LCR variable dans son aspect et sa composition : clair trouble ou franchement purulent.
 - Aspect cytologique le plus fréquemment observé et très évocateur d'une méningite à Listeria : panaché comprenant à la fois polynucléaires et lymphocytes.
 - Protéïnorachie supérieure à 1g/l (mais peut être subnormale)
 - Glycorachie abaissée mais souvent de façon transitoire.

2- Examen direct : pratiqué sur les LCR, pus et liquides amniotiques.

3- Isolement (Mise en culture) :

- Développement possible sur milieux usuels (gélose nutritive) mais on préfère utiliser une gélose au sang pour détecter l'hémolyse.
- Milieux chromogènes (phospholipase C)

4- Identification :

- Coloration de Gram : bacilles à Gram positif
- Propriétés biochimiques : Catalase +, mobile à 25°C, immobile à 35°C ; hydrolyse rapide de l'esculine ; CAMP-test positif avec le *Staphylococcus aureus*.

5- Le sérodiagnostic :

Présente peu d'intérêt pour le diagnostic d'une infection aigue.

VI. Sensibilités aux antibiotiques

- Naturellement résistante aux **C3G**, à la fosfomycine, à l'ac. nalidixique, oxacilline, lincosamides.
- Traitement de choix : association ampicilline et gentamicine.
- Doit être maintenu plusieurs semaines (3 à 4 semaines).
- En cas d'allergie aux beta-lactamines : association triméthoprim-sulfaméthoxazole.

Corynebacterium

Généralités

- Bacilles à Gram positif non sporulés immobiles.
- Morphologie particulière : renflements à une ou aux deux extrémités, souvent disposés en amas.
- La plupart des espèces sont commensales de l'homme et des animaux ; existent aussi dans l'environnement.
- Très peu d'espèces sont pathogènes.
- L'espèce type (la plus pathogène): *Corynebacterium diphtheriae*.
- Les corynébactéries sont généralement aéro-anaérobies facultatifs.

Corynebacterium diphtheriae

I. Caractères bactériologiques :

1- Caractères morphologiques :

- Bacille à Gram positif, non ramifié, non sporulé, non capsulé et immobile.
- Forme de massue et groupées en amas donnant des images en palissade, en paquets d'épingles, en caractères chinois, en chiffres romains ou en lettres majuscules de l'alphabet : L,M,N,V....

2- Caractères biochimiques :

- Les caractères biochimiques distinguent le bacille diphtérique des autres corynébactéries : **Catalase +**, urée -, glucose +, saccharose -, dextrine +, nitrate réductase +, H₂S +

3- Caractères cultureux :

- Bactérie AAF non exigeante.
- Meilleure croissance sur milieux enrichis.
- En pratique, 02 types de milieux peuvent être utilisés :
 - a- Milieux riches :
 - Gélose au sang : bêta hémolyse, permet une première orientation.
 - Gélose au sérum de bœuf coagulé (milieu de Loeffler +++) : colonies crémeuses, en tâches de bougie.
 - b- Milieux sélectifs : Milieux au sang telluré (Tinsdale +++)

II. Habitat - transmission

- Bactérie strictement humaine.
- Colonise essentiellement le rhinopharynx, plus rarement la peau.
- Porteurs sains +++.
- Transmission d'homme à homme le plus souvent directe : gouttelettes salivaires (malades ou porteurs sains), ou par contact avec des plaies contaminées.
- Plus rarement transmission indirecte : objets, de poussières ou d'aliments souillés.

III. Pouvoir pathogène

La diphtérie est une **toxi-infection** : Seules les formes toxigènes sont responsables de la diphtérie maladie.

- Forme typique : angine pseudomembraneuse ou à fausses membranes → Enduit blanc grisâtre pouvant recouvrir les amygdales, envahir les piliers du voile ou la luette.
- Autres formes de la diphtérie : forme laryngée ou croup ; nasale, conjonctivale, cutanées....
- Syndrome toxinique :

Le syndrome toxinique peut compliquer toutes les atteintes cliniques de la diphtérie.

- Cœur : La myocardite diphtérique, complique 10 à 25 % des cas de diphtérie
- Système nerveux périphérique : Paralysies vélopalatines et/ou oculomotrices, polyradiculonévrite diphtérique ou syndrome malin de Grenet et Mézart.

IV. Diagnostic bactériologique

- Le diagnostic de la diphtérie est avant tout clinique et doit entraîner d'urgence un traitement spécifique.
- Le diagnostic bactériologique de la diphtérie nécessite la mise en évidence d'une souche toxigène de *Corynebacterium diphtheriae*.

1- Prélèvements : (angine diphtérique)

Un prélèvement de gorge doit être pratiqué devant toute angine à fausse membrane. Il doit être réalisé sous contrôle visuel : Prélèvement de fausse membrane à la pince ++, écouvillonnage à la périphérie des fausses membranes (amygdales, voile,luette).

2- Examen microscopique direct :

Coloration de Gram est rarement concluante mais elle permet un diagnostic de suspicion si elle montre la présence de bacilles à Gram positif dont la morphologie et la disposition sont évocatrices.

3- Mise en culture :

- Milieu de Loeffler : développement rapide
- Gélose au sang : Béta -hémolyse
- Milieu sélectif contenant du tellurite (Tinsdale) : colonies noires

4- Identification biochimique

5- Recherche du pouvoir toxinogène :

- Recherche obligatoire
- Plusieurs techniques (Ex. PCR à la recherche du gène tox+)

V. Traitement – Prévention :

- Traitement curatif : repose sur 03 éléments essentiels :
 - Sérothérapie antidiphthérique qui doit être instituée rapidement ;
 - Antibiothérapie : pénicilline G ou l'érythromycine
 - Repos au lit du malade.
- Traitement préventif : vaccination par l'anatoxine.

Bacillus

Généralités

- Le genre *Bacillus* est très hétérogène et comprend des bacilles à Gram positif, formant des spores, mobiles sauf *Bacillus anthracis*.
- Les *Bacillus* sont ubiquitaires car leurs spores leur confèrent une grande résistance.
- Les sols constituent le principal réservoir (Des concentrations de l'ordre de 10^4 à 10^5 spores par gramme de sol), mais aussi l'eau de mer, l'eau douce et sur les plantes.
- Également les aliments, et même les produits "stérilisés" alimentaires ou médicamenteux à cause de la thermorésistance des spores.
- *Bacillus anthracis* +++ est l'espèce la plus pathogène, responsable du « charbon », maladie connue depuis l'antiquité, qui atteint les animaux et occasionnellement l'homme.
- *Bacillus cereus* occasionne des intoxications alimentaires mais aussi, et surtout chez les sujets fragiles, des septicémies, méningites, infections respiratoires et des myonécroses.

Bacillus anthracis

I. Caractères bactériologiques

1- Caractères morphologiques :

- Forme végétative : Gros bacille à Gram positif, immobile, à extrémités carrés.
- En culture, il se présente sous forme de chaînes longues en canne de bambou.
- Il forme une spore ovoïde, non déformante.
- Les souches virulentes sont capsulées. Les souches non capsulées sont avirulentes.

2- Caractères cultureux :

- *B. anthracis* se développe bien sur milieux usuels.
- La bactérie est aéro-anaérobie facultative.

- Sur milieu solide, elle donne, en air ambiant, des colonies de 3 à 5 mm de diamètre, rugueuses (de type Rough) à contours irréguliers, dites « en tête de méduse ».
- Sur gélose au sang, ces colonies ne sont pas hémolytiques en 24 heures.

II. Epidémiologie

- La maladie du charbon est une zoonose à large spectre d'hôtes qui peut affecter la plupart des mammifères.
- Modes de transmission :

L'homme est un hôte accidentel du charbon :

- Voie cutanée : Contact direct avec les animaux ou les produits animaux contaminés (Une exposition professionnelle).
- Voie aérienne : inhalation des spores.
- Voie digestive : Après consommation de viande contaminée.
- Par l'intermédiaire de mouches piqueuses ou de moustiques
- Pas de transmission directe de personne à personne.

III. Pouvoir pathogène chez l'homme

Chez l'homme, on distingue :

- 1- La forme cutanée
- 2- La forme d'inhalation
- 3- La forme digestive
- 4- La forme injectionnelle

1- La forme cutanée :

- La plus fréquente.
- 1 à 12 jours après le contact contaminant.
- Une lésion siégeant au point de pénétration du bacille qui évolue pour donner une escarre à la croûte d'un noir intense.
- L'infection évolue le plus souvent vers la guérison spontanée.
- Il n'y a pas de cicatrice lorsque les lésions sont limitées.
- Il existe cependant des formes graves avec œdème malin envahissant.

2- Les autres formes :

- La forme pulmonaire :
 - Elle est exceptionnelle et donne lieu à une pneumopathie aiguë souvent mortelle.
 - L'infection n'est pas contagieuse
- La forme gastro-intestinale : Deux formes sont possibles :
 - Forme oropharyngée : la présence d'une ulcération pharyngée ou œsophagienne.
 - Forme intestinale : diarrhée sévère avec déshydratation, suivis rapidement d'une diarrhée hémorragique ou d'un melæna.

L'évolution peut se faire vers la perforation intestinale.

- La méningite charbonneuse : souvent la conséquence d'une septicémie.
- Charbon par injection :

- Débute par une infection sévère des tissus mous au niveau du site d'injection 1 à 10 jours après l'administration de la drogue.
- Peut évoluer jusqu'à la nécrose.

IV. Traitement

- Après avoir effectué les prélèvements à visée diagnostique afin de permettre l'isolement de la souche pour identification et réalisation d'un antibiogramme.
- Antibiothérapie doxycycline ou ciprofloxacine initiée le plus rapidement possible.
- La durée du traitement est de 7 jours pour les formes cutanées et 60 jours pour le charbon d'inhalation.
- Soins locaux :
 - Nettoyage soigneux de la lésion cutanée.
 - Pas d'incision ni de drainage des lésions nécrotiques pour éviter la dissémination des spores.

V. Prophylaxie

- La maladie du charbon est à déclaration obligatoire.
- Antibio-prophylaxie après inhalation de spores (ciprofloxacine, doxycycline).
- Surveillance des animaux et des produits d'origine animale (laine, peaux, os, etc.)
- Vaccination du cheptel et vaccination humaine (existe dans certains pays pour les professions exposées).
- Au vu des nombreuses craintes autour de cette bactérie, la maladie du charbon fait partie des maladies soumises à un contrôle et une surveillance internationale selon les codes et règlements de l'OMS et seuls certains laboratoires autorisés peuvent détenir des souches de cette bactérie.

Bacillus cereus

- Bactérie largement répandue dans la nature, dans l'air et le sol, peut contaminer les aliments.
- Bactérie responsable d'intoxications alimentaires après prolifération massive du germe dans un aliment contaminé.
- Les toxi-infections alimentaires provoquées par *B. cereus* chez l'Homme sont de deux types bien différents tant au niveau des symptômes que de leur origine : Le syndrome émétique et le syndrome diarrhéique.

1- Le syndrome émétique :

- Une toxine synthétisée par *B. cereus* (le céréulide).
- 30 minutes et 6 heures après ingestion.
- Les spores de *B. cereus*, toujours présentes dans l'aliment après sa préparation initiale, germent pendant son stockage et produisent la toxine émétique.

2- Le syndrome diarrhéique :

Causé par des toxines synthétisées directement dans l'intestin par les bactéries végétatives.

Mycobacterium

I. Classification

Genre: Mycobacterium	
Mycobacteries du complexe tuberculosis	Mycobacteries non tuberculeuses (environ 200 espèces)
M. tuberculosis M. bovis M. africanum M. microti M. mungi M. caprae M. orygis M. canettii M. pinnipedii	Mycobactéries atypiques (Mycobactérioses) Pathogènes opportunistes, infections non contagieuses survenant principalement chez des personnes ayant des facteurs favorisants tels qu'une immunodépression
	Mycobacterium leprae (Lèpre) Pathogène strict, responsable de la lèpre, maladie infectieuse chronique contagieuse provoquant des lésions cutanées et nerveuses

II. Caractères bactériologiques1- Caractères morphologiques :

- Bacilles longs et fins, non ou faiblement visibles au Gram, du fait d'une paroi particulière, riche en acides mycoliques.
- Bacille acido-alcoolo-résistant (BAAR).
- Pour l'observer au microscope, il faut avoir recours à la coloration de Ziehl-Neelsen révélant son alcoolo-acido résistance.

2- Caractères cultureux :

- Aérobie strict.
- La température optimale de croissance est comprise entre 35 et 37°C.
- C'est un germe très exigeant ne poussant pas sur milieux gélosés usuels.
- La culture peut se faire sur milieux solides à base d'œuf coagulé (Le milieu de Lowenstein-Jensen)
- Caractérisé par sa lenteur de croissance : les colonies apparaissent en 03 à 04 semaines.
- Sur LJ, les colonies sont caractéristiques : colonies eugoniques, rugueuses, verruqueuses, en chou-fleur de teinte crème-beige à chamois.

3- Vitalité – Résistance :

Le BK est sensible à la chaleur, à la lumière du soleil, aux U.V., aux rayons X et à l'alcool à 70° mais résiste au froid et à la dessiccation, aux désinfectants et détergents.

III. Transmission :

- *M. tuberculosis* étant un parasite strict de l'espèce humaine.
- L'homme est à la fois le réservoir et l'agent de transmission du bacille.

- Les malades possédant une caverne pulmonaire sont les principaux disséminateurs du bacille par l'intermédiaire de **gouttelettes de Pflügge** rejetées à l'occasion de la parole, de la toux ou de l'éternuement.
- Les infections autres que pulmonaires interviennent peu dans la dissémination de la maladie.

IV. Pouvoir pathogène

En cas de tuberculose pulmonaire, les symptômes sont respiratoires (toux chronique, expectoration, hémoptysies et douleur thoracique notamment en cas d'atteinte pleurale ou dyspnée), ils sont accompagnés de signes généraux (anorexie, amaigrissement, sueurs nocturnes, frissons, fièvre). Ils ne sont pas spécifiques.

V. Diagnostic bactériologique

Il repose sur la mise en évidence et l'identification du germe.

1- Prélèvements :

- Les prélèvements d'origine pulmonaire : Les expectorations ou crachats, les tubages gastriques, les aspirations ou lavages bronchiques et les écouvillonnages laryngés.
- Les prélèvements d'origine extra-pulmonaire (E.P) : sont de deux types :
 - Les prélèvements d'origine E.P. non contaminés : LCR, liquide pleural, liquide péritonéal, liquide péricardique, liquide articulaire.
 - Les prélèvements d'origine E.P. contaminés : les urines, les pus d'abcès ou de ganglions fistulisés.

2- Examen microscopique :

- Confection du frottis
- Coloration : il existe plusieurs techniques de coloration mais les plus utilisées sont celles de Ziehl-Neelsen.
- Lecture :
 - Se fait au microscope optique.
 - Les bacilles acido-alcool résistants (BAAR) apparaissent en rose-rouge sur un fond légèrement bleuté.
 - La lecture se fait en créneau (300 champs microscopiques)

3- Culture : (au moins 02 tubes de LJ par prélèvement).

L'ensemencement se fait :

- Directement pour les prélèvements non contaminés.
- Après décontamination pour les prélèvements contaminés sur milieu de Lowenstein-Jensen

4- Méthode par PCR : Permettent la détection de l'ADN bactérien.

5- Méthodes immunologiques :

Mise en évidence d'une réaction d'hypersensibilité retardée par des tests cutanés : intradermoréaction à la tuberculine.

VI. Traitement

- Repose sur une association d'au moins 02 antituberculeux pendant plusieurs mois.

- L'association a pour but d'éviter la sélection de mutants résistants et d'obtenir une stérilisation des prélèvements.
 - Les antituberculeux majeurs (ou de première ligne) : Isoniazide ; Rifampicine ; Ethambutol ; Streptomycine ; Pyrazinamide.
 - Les antituberculeux de seconde ligne : prescrit en association lors d'une tuberculose multirésistante aux antituberculeux majeurs ou lors d'une rechute : Cyclosérine ; fluoroquinolones (lévofloxacine, moxifloxacine) ; aminosides (amikacine, kanamycine) ; capréomycine ; éthionamide ; acide para-aminosalicylique

VII. Prophylaxie :

- La vaccination par le B.C.G: une souche de *Mycobacterium bovis*, dont la virulence a été atténuée par multiples repiquages successifs.
- Traitement des ITL (chimio prophylaxie).
- Précautions d'hygiène et la prévention en milieu de soins.